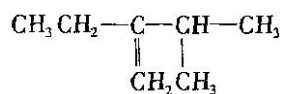


# 齐鲁工业大学 2022-2023 学年第一学期《有机化学》期末考试试卷

## 一、命名或写出结构式(每小题 2 分, 共 30 分)

1. 异戊烷

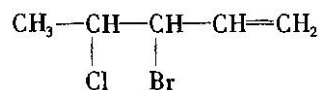
2.



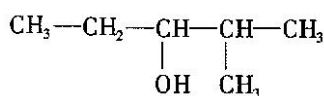
3. 1, 3-环戊二烯

4. 对-甲乙苯

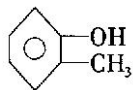
5.



6.

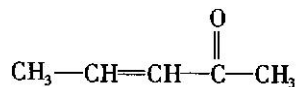


7.

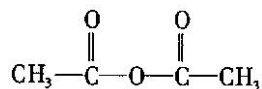


8. 乙二醛

9.



10.



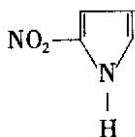
11.  $\text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$

12. 乳酸

13.  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$

14. 谷氨酸

15.



## 二、单项选择题(每小题 2 分, 共 28 分)

1. 在  $\text{CH}_3\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_3$  分子中, 不存在下述哪种碳原子( )

A. 伯碳原子

B. 仲碳原子

C. 叔碳原子

D. 季碳原子

2. 能鉴别丙烯和丙烷的试剂为( )

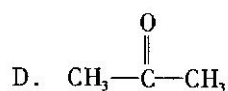
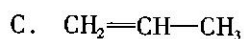
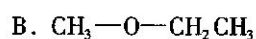
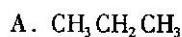
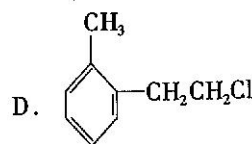
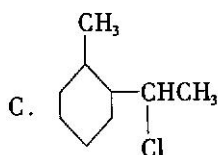
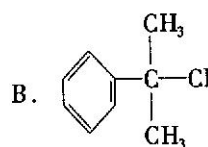
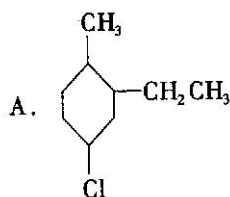
A. 浓硝酸

B. 浓硫酸

C. 氢氧化钠溶液

D. 高锰酸钾酸性溶液

3. 下列卤代烃中，消除反应速度最快的是( )



4. 丙醇分子内脱水的主要产物是( )

5. 禁用工业酒精配制饮料酒，是因为工业酒精中含有( )

A. 甲醇

B. 乙醇

C. 丙醇

D. 丙三醇

6. 检查糖尿病患者尿液中的丙酮，可采用的试剂是( )

A. 费林试剂

B. 希夫试剂

C. 氢氧化钠和硫酸铜

D. 亚硝酰铁氰化钠和氢氧化钠

7. 下列物质中，既能与饱和亚硫酸氢钠又能发生碘仿反应的是( )

A. 苯乙酮

B. 苯甲醛

C. 丙酮

D. 丙醛

8. 下列各组有机物中，不是同分异构体的是( )

A. 丙醛和丙酮

B. 乙酸和甲酸甲酯

C. 乙醇和甲醚

D. 丙酮和丙酮酸

9. 下列化合物不能发生费林反应的是( )

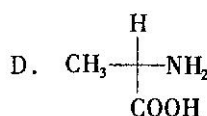
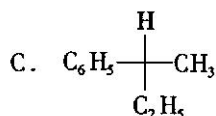
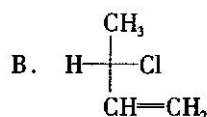
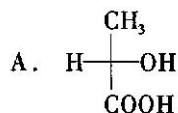
A. 甲酸

B. 甲酸丙酯

C. 丙醛

D. 甲醛

10. 下列化合物中，属于 S 构型的是( )



11. 下列化合物不属于仲胺的是( )

A. 甲丙胺

B. 二乙丙胺

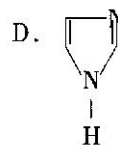
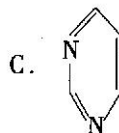
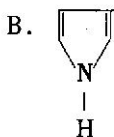
C. N-甲基苯胺

D. 乙丙胺

12. 关于果糖结构的描述正确的是( )

A. 果糖的环状结构分为  $\alpha$  型和  $\beta$  型

- A. 



1. 丙烯, 环丙烷, 苯
2. 戊烷, 乙醚和正丁醇
3. 对-氯甲苯, 氯化苄,  $\beta$ -氯乙苯
4.  $\beta$ -丁酮酸乙酯, 水杨酸, 酒石酸

1. 有一芳香烃分子式为  $C_8H_{10}(A)$ ，其氧化产物的分子式为  $C_8H_6O_4(B)$  这个芳烃(A)如进行硝化，引入一个硝基，只能得到一种硝基化合物(C)，试写出(A)(B)(C)的结构式。
2. 有一个化合物分子式为  $C_7H_7NO_2(A)$  无碱性，还原后变成  $C_7H_9N(B)$  则有碱性，把(B)的盐酸盐与亚硝酸作用，加热后能放出氮气而生成对-甲苯酚，试推断(A)、(B)的结构式。

1. 由乙醛合成 2-丁烯-1-醇
2. 由乙烯制备乙酸乙酯